



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI511	COMPONENTE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 30	CH TOTAL PRÁTICA: 30	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Ao final do curso o aluno será capaz de: 1. Analisar problemas computacionais e propor soluções utilizando conceitos de programação orientada a objetos, como classes, objetos, herança e polimorfismo. 2. Desenvolver programas em uma linguagem de programação orientada a objetos.

EMENTA

Introdução aos conceitos fundamentais de programação orientada a objetos. Processo de Desenvolvimento de Software. Introdução à Análise e Projeto Orientado a Objetos. Notação UML. Técnicas para extração e reconhecimento de objetos e classes do mundo real em elementos de software. Conceitos fundamentais de orientação a objetos: classes, objetos, atributos/estados, métodos/comportamentos, mensagens; Tipos e classes; Polimorfismo; Abstrações, Generalização, Subclasses, Super Classes, Instanciação; Herança; Encapsulamento; Agregação; Composição; Construtores e Destrutores; Ligação estática e dinâmica; Herança múltipla e interfaces. Uso de bibliotecas em linguagens orientadas a objetos. Aplicações e estudos de caso.

PROGRAMA

1. Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)
 - 1.1. Histórico da POO;



- 1.2. Plataformas e estrutura de programas.
2. Classes e Objetos
 - 2.1. Solução procedimental versus OO, conceitos de classe e objetos, criação de objetos.
3. Variáveis primitivas e referências
 - 3.1. Tipos de variáveis, compatibilidade, vetores.
4. Métodos e variáveis de instância
 - 4.1. Métodos x atributos, encapsulamento, variáveis de instância x locais.
5. Escrevendo um programa
 - 5.1. Notação UML, Projeto de classes, técnicas para extração de objetos e classes, testes, laços de execução, casting
6. Herança e Polimorfismo
 - 6.1. Conceito de herança, hierarquia de classes, conceito de polimorfismo, benefícios do polimorfismo, reescrita de métodos.
7. Interfaces e classes abstratas
 - 7.1. Conceito de classe abstrata, classe Object, conceito de interfaces, reuso por herança x implementação de interfaces.
8. Construtores e “coleta de lixo”
 - 8.1. Stack x Heap, operações com objetos, construtores, inicialização de estados, ciclo de vida de objetos, conceito de “coleta de lixo”.
9. Números e “Statics”
 - 9.1. Classe Math, modificadores static e final, encapsulamento de primitivas, classe String, formatação, datas e calendários.
10. Tratamento de Exceções
 - 10.1. Conceito de exceções, tipos de exceções, blocos try/catch/finally, regras para tratamento de exceções.
11. Conceitos básicos de Interfaces Gráficas
 - 11.1. Tratamento de eventos do usuário, implementação de “listeners”, manipulação de componentes gráficos, classes internas (inner).
12. Projeto de Interfaces gráficas com bibliotecas de componentes
 - 12.1. Gerenciadores de layout, botões, listas, campos e áreas de texto.
 - 12.2. JavaFX.
13. Serialização, Entrada e Saída
 - 13.1. Classes tipo “Stream”, conceito de serialização, interface Serializable, trabalhando com arquivos, classe File.
14. Collections e Generics
 - 14.1. Classe ArrayList, ordenação com Collections.sort(), interface Comparable, conceito de



Generics, interface Comparator<, interfaces List, Set, Map, classes tipo "Set".

15. Pacotes, jars e implantação

15.1. Instalação de aplicações, trabalhando com arquivos JAR, organização de classes em pacotes.

16. Ambientes de Desenvolvimento

16.1. Familiarização com a IDE, criação de projetos, dicas de produtividade, refatoração, debugging.

17. Documentação

17.1. Documentação no código, geração de documentação com javadoc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARNES, D. J.; KOLLING, M. **Programação Orientada a Objetos com Java**. 4. ed. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2009.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. **Java: como programar**. 8. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.

SIERRA, K.; BATES, B. **Use a Cabeça: Java**. 2. ed. [S.l.]: Alta Books, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BLOCK, J. **Java Efetivo**. 2. ed. [S.l.]: Alta Books, 2008.

WEISFELD, M. **Object-Oriented Thought Process**. 3. ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley Professional, 2008.

FOWLER, M. **UML Essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

KÖLLING, M. **Introduction to Programming with Greenfoot: object-Oriented Programming in Java with Games and Simulations**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.

ROBERT, C. M. **Código Limpo: habilidades Práticas do Agile Software**. [S.l.]: Alta Books, 2009.

APROVAÇÃO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



14 / 03 / 14

[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Município de Uberlândia - Minas Gerais

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que integra o componente curricular)

Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11